	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 5ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 02 — USAGES** ACTIVITÉ N°05 L'évolution des objets	

L'ÉVOLUTION DES OBJETS TECHNIQUES

OBJECTIF — Tu sauras distinguer le besoin, qui ne change pas, de la solution, qui change.

Le soir, tu allumes la lumière d'un simple geste — ou d'un mot. Il y a cent ans, il fallait craquer une allumette et surveiller une flamme.
L'objet a changé du tout au tout. Le besoin, lui, est resté exactement le même.
? *Pourquoi les objets techniques évoluent-ils au fil du temps ?*

D'APRÈS TOI ? Réponds AVANT de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

.....

RESSOURCE 1 — Evolutech · Techno-Flash · rien à installer
→ techno-flash.com/animations/Evoulutech-dgka75bx/Evolutech.html

PARTIE 1 — Je remets la frise dans l'ordre

➤ *Numérote les cinq objets de 1 (le plus ancien) à 5 (le plus récent), puis écris l'énergie qui les fait fonctionner. Attention : ils ne sont pas dans l'ordre.*

Banque de mots (un mot peut servir plusieurs fois, un mot peut ne pas servir) : électrique (secteur) · chimique (combustion) · électrique (pile) · électrique + information

Objet d'éclairage	N°	Énergie utilisée
Ampoule LED connectée (pilotée au téléphone)	.....	.....
Bougie en cire	.....	.....
Lampe torche à pile	.....	.....
Lampe à pétrole	.....	.....
Ampoule électrique à filament	.....	.....

PARTIE 2 — Ce qui change, ce qui ne change pas

➤ *Coche la bonne réponse.*

Le besoin satisfait par les cinq objets est : ☐ le même ☐ différent à chaque fois

➤ *Écris ce besoin en commençant par un verbe.*

Le besoin : .....

➤ *Coche les deux choses qui ont changé entre la bougie et la LED connectée.*

☐ le besoin ☐ l'énergie utilisée ☐ la sécurité ☐ la lumière produite

➤ *Coche ce que la LED connectée sait faire et que la bougie ne savait pas.*

☐ éclairer ☐ recevoir un ordre à distance ☐ chauffer

PARTIE 3 — Pourquoi ça évolue

➤ *Écris la lettre de la raison qui explique chaque amélioration. Attention : une lettre est un INTRUS, elle ne sert pas.*

A. SÉCURITÉ · B. NOUVEAU MATÉRIAU DÉCOUVERT · C. CONFORT D'UTILISATION · D. ÉCONOMIE D'ÉNERGIE · E. AUTONOMIE (objet nomade)

L'amélioration	Lettre
EXEMPLE — la lampe torche ne fume pas	A
La LED consomme 8 fois moins que le filament.	.....
La lampe torche fonctionne sans être branchée.	.....
La lampe LED s'allume à la voix, sans se lever.	.....
L'ampoule ne peut pas mettre le feu au rideau.	.....

La lettre qui ne sert pas (l'intrus) : .....

PARTIE 4 — Et chez nous

Sur la route de Pouembout, des panneaux solaires ne sont plus fixes : ils sont montés sur des « trackers » qui tournent tout seuls pour suivre le soleil du matin au soir.

➤ *Coche la bonne réponse.*

Le tracker sert à : ☐ produire plus d'électricité ☐ rendre le panneau plus joli ☐ le nettoyer

➤ *Le panneau fixe ne « sait » rien ; le tracker sait où est le soleil. Coche ce qu'on a ajouté à l'objet.*

☐ de la matière ☐ de l'énergie ☐ de l'information (un capteur et un programme)

DÉFINITION — L'ÉVOLUTION D'UN OBJET TECHNIQUE (écris-la avec tes mots)

.....

.....

PARTIE 5 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase. Une seule phrase suffit : c'est la seule rédaction de la fiche.*

La bougie et l'ampoule LED sont deux objets très différents qui répondent au même besoin, parce que …

.....

.....

BILAN — ce que je retiens

• Le ..... que l'objet satisfait ne change presque jamais ; c'est la ..... technique qui change.

• Un objet évolue pour quatre raisons : la sécurité, le ..... , l'économie d'énergie et l'autonomie.

• Les objets récents reçoivent en plus de l'..... : capteurs et programme.

• Un objet qui reçoit de l'information devient capable de ..... .

« On ne fait pas mieux qu'hier avec les outils d'hier. » — Adage d'atelier